

TASNIF DISI

HAREKETLİ UYDU TERMINALI YARISMASI 2026

4. ALGORITMA TASARIMI - PID KONTROL ANALIZI

Proje kapsamında yurutulen hassas yonlendirme ve kararli takip sureclerine yonelik olarak, kapali dongu kontrol mimarisinin temel bilezeni niteligindeki PID Kontrolcunun muhendislik degerlendirmesi, avantaj-dezavantaj matrisi ve alternatif yontem karsilastirmalari asagida detaylandirilmistir.

Baslik	Aciklama
Kullanildigi Yer	Kamera goruntu isleme sensorden gelen pixel hatasini motor komutuna donusturmek, az
Neden Secildi?	Gercek zamanli sistemlerde basit, anlasilir ve dusuk islemci yukuyla yuksek frekansli (10
Avantaj	Oransal (P) kazanc sayesinde hata aninda motor komutuna donusur; olumlu bant (deadb
Dezavantaj	Yalniz P kontrol ile surekli durum hatasi (steady-state error) tamamen giderilemez; integr
Alinan Onlem	Kalman filtreler ile sensor gurultusu bastirilmis, deadband (0.1 derece) ile motor hunting
Alternatif	LQR (Linear Quadratic Regulator), Model Predictive Control (MPC), Kazanç Planlamali (
Neden Alternatif Secilmedi?	LQR ve MPC dogru sistem modeli gerektirir ve islemci yuku yuksektir; gomulu sistemde

KTR (Kritik Tasarim Raporu) Metni:

"PID kontrol algoritmasi, hareketli uydu terminalinin azimuth ve elevasyon eksenlerinde kamera goruntu isleme sensorden alinan pixel hatasini motor komutuna donusturmek ve anteni hedef uyduya kilitli tutmak amaciyla tercih edilmistir. Algoritma, Kalman filtresi ile temizlenmis hata sinyalinin oransal kazanc (P) ile olceklendirilerek motor hiz komutu uretmekte, deadband esigi (0.1 derece) ile kucuk hatalarda motor titresimini engellemektedir. Bununla birlikte, yalniz P kontrol ile teorik surekli durum hatasinin tamamen giderilememesi ve integral eklendiginde windup riski olusmasi dezavantajlaridir. Bu riskleri azaltmak amaciyla, sensor gurultusu Kalman filtresi ile bastirilmis, deadband mekanizmasi ile motor hunting onlenmis ve anti-windup koruması (clamp) ile integral birikimi sinirlendirilmistir. Mevcut prototip asamasinda toplanan veriler, P-kontrolun 100 Hz kontrol dongusunda %97 kilit oranı ve 0.15 saniye ilk kilitleme suresi ile yeterli performansi sagladigini gostermektedir."